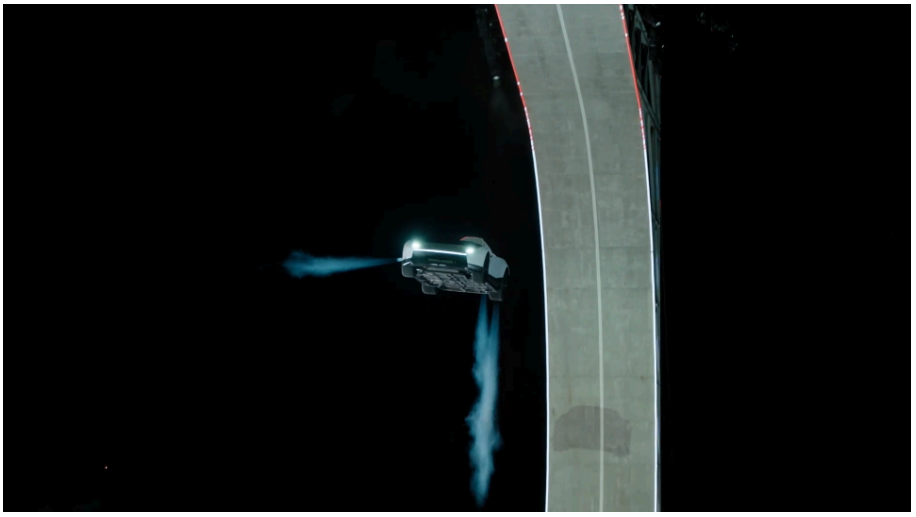
摘要：

特斯拉第二代Roadster凭借倒挂行驶、腾空翻转等极限特技吸引眼球，但惊险表演也将车辆安全性推至台前。风扇吸附与冷气推进系统如何保障行驶稳定性、相关安全认证能否过关，仍有待明确。与此同时，续航承诺已从约1000公里降至约480公里，交付时间则推迟至2028年。

北京时间今天上午，一辆双座跑车在美国得克萨斯州麦格雷戈的SpaceX火箭试验场里，慢慢开上一条半圆形木坡道。开到坡面和地面垂直的位置，它停住了。几秒钟后，它接着往上开，车顶朝下，4个轮子贴着坡道，倒挂着跑了好几秒。

车里没有人。

然后它从坡道顶端冲了出去。在空中，车子喷出几股白气，车身翻正，减速，4轮着地。



Roadster 冲出坡道后，借冷气推进器在空中翻正、减速落地丨特斯拉

这是**特斯拉第二代Roadster**的发布会。现场观众每人领到一副耳塞。

马斯克开场就说，需要在场的人给他作证，证明接下来的**画面不是AI生成的**。

倒挂之后还有第二个节目。Roadster在行进中突然腾空，从一排一字摆开的特斯拉车阵上方越过去，空中还顺带翻了一圈。

驾驶座上坐着一台Optimus机器人，但它只是摆样子，整辆车其实是无人驾驶、按程序完成动作的。

Roadster Roadster 腾空越过Cybercab、Cybertruck、Semi、Model Y、Model 3等一排特斯拉电动车丨特斯拉

最后一项是加速。现场计时，从静止加速到每小时约97千米，用了0.81秒。2017年这辆车首次亮相时，特斯拉承诺的成绩是1.9秒，那已经是当时让人咋舌的数字。

一辆车凭什么能倒挂在天花板上开，又凭什么能跳起来翻跟头？答案是它身上装了两套完全不同的系统。

倒挂，靠的是吸

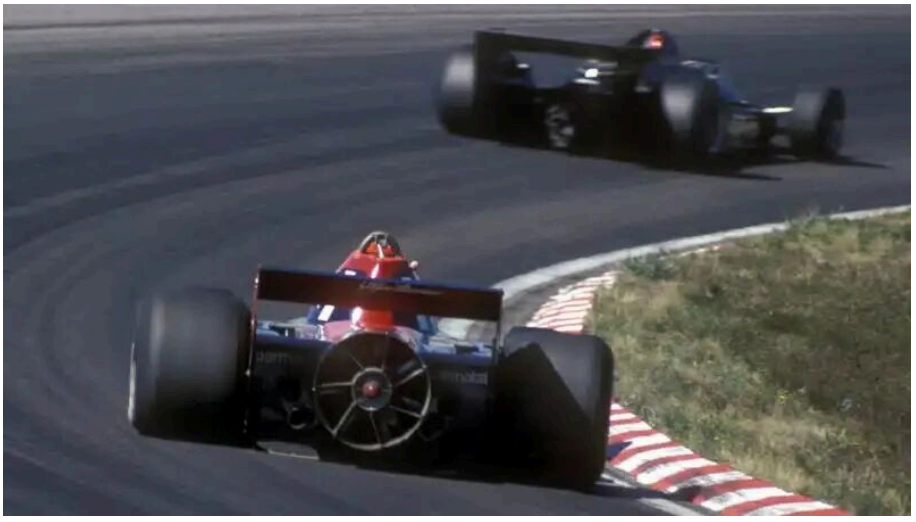
发布会前，9月29日，特斯拉一项“电动风扇车”专利获得授权，不少报道据此推测，所谓“会飞的特斯拉”，可能就是装了几台电风扇。

结果风扇确实有，但它管的不是“飞”。

风扇装在车尾，作用是把车底的空气使劲往外抽。车底空气变稀薄，气压就比车顶低，外面的大气会把车死死压向路面。**只要这股压力大过车本身的重量，车就算翻过来，也掉不下去。**

特斯拉工程副总裁拉斯·莫拉维（Lars Moravy）介绍，这套系统最多能产生大约2倍重力的吸附力。

马斯克当场玩了个谐音梗，说这车“真的很suck”。英文里，这个词既是“吸”，也是“烂”。



1978年F1瑞典大奖赛，车尾装有大风扇的布拉汉姆BT46B只出赛一次就夺冠，随后退出丨Motorsport Images

风扇吸地在赛车圈是个老点子。1978年，F1赛车布拉汉姆BT46B就靠一台大风扇把车吸在赛道上，只比了一场就被禁了，因为太占便宜。

近几年，英国的McMurtry Spéirling风扇车还刷新过古德伍德爬山赛的纪录。



英国 McMurtry Spéirling 风扇车靠约 2 吨下压力在特制装置上倒挂丨topelectricsuv.com

理论上，这类车都能倒着开，特斯拉这次把这个老点子装上了一辆打算量产的车。

飞越，靠的是喷

让车“飞”起来的，是另一套东西：**冷气推进器。**

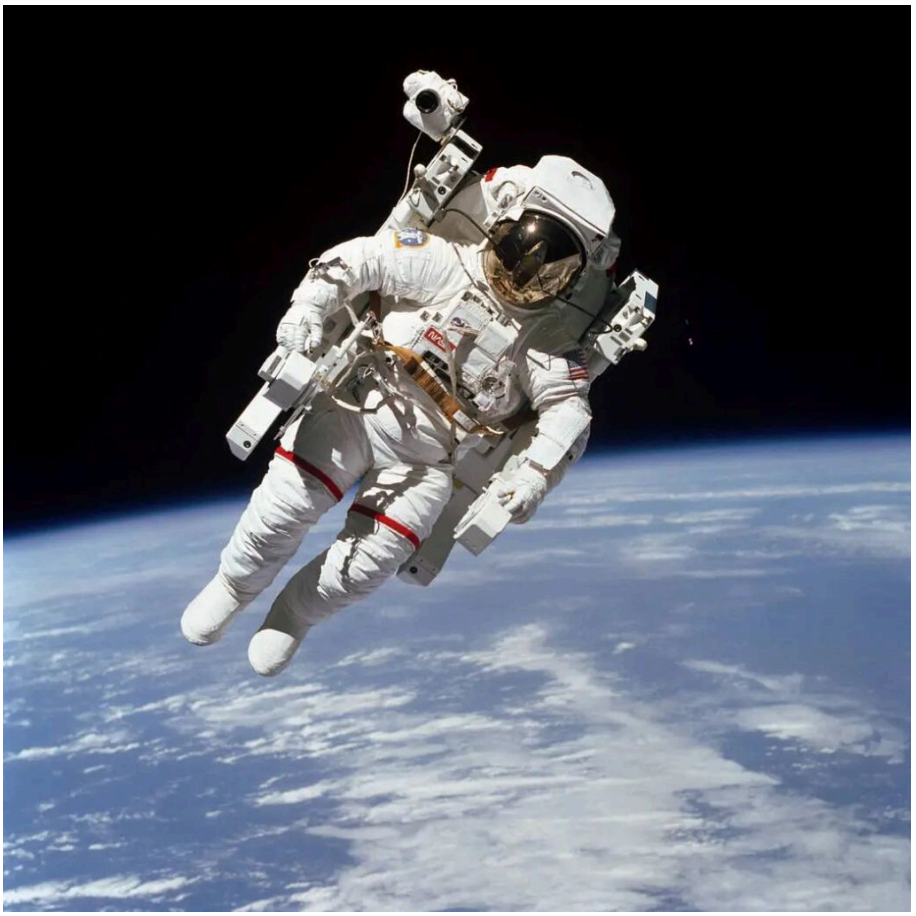
冷气推进器原理简单：把空气或者氮气压到极高的压力，灌进一个结实的罐子，需要推力时打开阀门，气体从喷口高速冲出去，车就被反方向推一把。**整个过程不烧任何东西**，没有火焰，只有一股猛烈的气流。



SpaceX的龙飞船在对接国际空间站的过程中，同样使用冷气推进器调整姿态丨NASA

看过SpaceX回收火箭的人，其实早就见过它。猎鹰9号一级火箭往回落的时候，箭体两侧会“噗噗”地喷出一团团白气，那就是氮气冷气推进器在调整姿态。

再往前，1984年，NASA宇航员背着一台叫“载人机动装置”的背包，第一次在没有系绳的情况下飘离航天飞机，背包上装的是24个氮气冷气推进器。

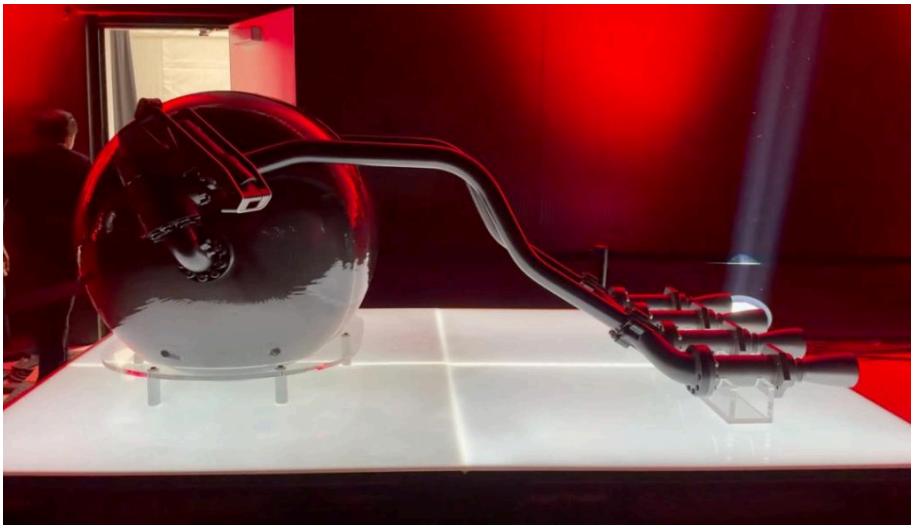


1984年2月7日，NASA宇航员麦坎德利斯背着氮气推进的载人机动装置（MMU），首次无系绳飘离航天飞机丨NASA

这种推进方式有个出了名的**短板：费气**。

航天上衡量推进效率有个指标叫比冲，可以粗略理解为同样一份推进剂能顶多久。化学火箭的比冲一般在300秒以上，氮气冷气推进只有70秒左右。所以在航天器上，它向来只干小推力的精细活，比如调个姿态、挪一挪位置。

现在它被拿来托举一辆跑车。



特斯拉下一代Roadster上使用的冷气推进器丨X用户@SawyerMerritt

据莫拉维介绍，Roadster身上有10个喷口，车上储存的气体大约250千克，罐子占掉了原本的后排座位。马斯克早年说过，罐内压力约是大气压的690倍。气用完了，车上自带的压缩机可以重

新充气，不需要什么特殊推进剂。

250千克气体能撑多久，可以粗算一笔账。如果整车按2吨算，要让它悬在空中不掉下来，按冷气推进的效率，每秒得喷掉大约28千克气体。250千克，满打满算也就够悬停9秒。实际上，这些气还得分出一部分用来翻身、减速，罐里的压力越喷越低，推力也会跟着衰减，**真正能用来“飞”的时间只有几秒钟**。

所以严格说，这是一辆会跳的车。它可以越过一排车，但飞不过一段堵车。科技媒体Engadget的编辑借了《玩具总动员》里巴斯光年那句台词来形容：**这不叫飞，叫“帅气地坠落”**。

三年，又三年

表演很精彩，但发布会上的几个数字，和9年前特斯拉公布二代Roadster时的承诺对不上。



2017年11月亮相的第二代Roadster原型车，当时承诺1.9秒破百、2020年交付丨特斯拉

价格依然没有着落。会后特斯拉官网上线了3个版本：只有风扇、能上路的Performance版，订金5万美元；加装车尾推进器、面向赛道的Thrust版，订金25万美元；车身四周装满10个推进器、只有1个座位的Rocket版，仅限邀请。最终卖多少钱，只字未提。

续航缩水了。2017年承诺的是约1000千米，这次3个版本都只有大约480千米，砍掉了一半还多。

交付时间更是一推再推。这辆车2017年亮相时说2020年交付，此后一年推一年。等得太久的订户里，包括OpenAI的奥特曼，他去年公开抱怨，等了7年半想退订，发过去的邮件却被退了回来。这一次，马斯克说2028年“真的”量产。



新版Roadster样车，马斯克说2028年“真的”量产丨特斯拉

它到底能不能开上公路，也没人能给出答案。带推进器的版本大概率过不了交通法规，美国航空监管部门也从没给这类东西发过任何认证。座椅背后就是一个数百个大气压的储气罐，撞车时会怎样，翻滚时人受不受得了，现场都没讲。

马斯克对此的态度倒是一贯，他说**如果安全是你的首要目标，就别买Roadster**。

本文来源：果壳

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

362 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

4 条评论

正在加载 .